

Probabilidades - Probabilidad I

Práctica 9 - Primer Semestre 2026

Profesor: Jorge Figueroa Z.

1. El tamaño de paso (o tasa de aprendizaje) X de un algoritmo de optimización no lineal inicializado aleatoriamente sigue una distribución Uniforme continua en el intervalo $(0,1,0,5)$. El número de iteraciones Y requeridas para que el algoritmo converja se modela continuamente mediante la transformación $Y = \frac{100}{X}$. Encuentre la función de densidad de probabilidad (f.d.p.) del tiempo de convergencia Y .
2. En un embalse de agua utilizado para consumo humano, se monitorean constantemente las concentraciones de dos contaminantes químicos, X e Y (medidas en partes por millón, ppm). La función de densidad conjunta de estas concentraciones está dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} k(2x + y), & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- a) Determine el valor de la constante k .
 - b) La norma de calidad del agua establece que el agua debe ser enviada a tratamiento intensivo inmediato si la suma de ambas concentraciones supera 1,5 ppm. Calcule la probabilidad de que en una muestra aleatoria el agua requiera este tratamiento, es decir, calcule $P(X + Y > 1,5)$.
3. Científicos deportivos están analizando el rebote defensivo de un jugador de básquetbol. Sea X el salto vertical del jugador (en metros) e Y la fuerza de reacción explosiva máxima generada en el suelo (normalizada entre 0 y 1). Su densidad conjunta se modela como:

$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & \text{si } 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- a) Encuentre la función de densidad marginal de la fuerza explosiva, $f_Y(y)$.
 - b) Si los sensores indican que el jugador generó una fuerza explosiva específica $Y = y$, ¿cuál es el valor esperado de su salto vertical? (Encuentre $E[X|Y = y]$).
4. Un ingeniero eléctrico está diseñando un sistema de control para dos fuentes de energía renovable independientes. La potencia de salida de la fuente A (X) y la fuente B (Y), en megavatios, son variables aleatorias independientes, ambas siguiendo una distribución exponencial con parámetro $\lambda = 2$. El sistema de control debe gestionar la potencia total agregada $U = X + Y$. Usando la técnica de transformación de variables, encuentre la función de densidad de probabilidad de la potencia total U .